

Financial Intelligence Report

Spread bps · WACC delta · EV impact

Empresa:	Aurora Indústrias S.A. (B3: AURI3)
CNPJ:	12.345.678/0001-90
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025
Documento:	9/12
Plano:	Enterprise
Versão:	1.0 · 15/03/2026
SHA-256:	h8i9j0k1l2m34efg5b6c7d8e9f012345
Verificação:	verify.esg360.digital
Classificação:	Confidencial — uso restrito ao cliente

ESG360 REPORTING ENGINE V3.4.1ENTERPRISE PLAN

Financial Intelligence Report — ESG → Capital

Aurora Indústrias S.A. — FY2025

Documento 9/12 · **Exclusivo Enterprise** · Versão 1.0 · 15/03/2026

Destinatário: CFO, Tesouraria, IR, comitês de risco, bancos credores e investidores institucionais

Pergunta que este relatório responde: *quanto a performance ESG da Aurora vale em reais para o custo de capital, EV e ratings?*

TL;DR — Sumário executivo

Métrica	Valor 2025	Δ vs 2024	Impacto financeiro
Implied spread ESG	−42 bps vs peer median	+18 bps (melhora)	Economia anual estimada R\$ 18,2 M no estoque de dívida
WACC delta	−27 bps	+12 bps	Aumento estimado de EV de R\$ 312 M (+3,8%)
EBITDA-at-risk climático	4,8% (2030 / cenário NGFS DT)	—	R\$ 41 M/ano em 2030
Sustainalytics risk score	18,1 (Low)	−6,7 (melhora)	Inclusão em índices: ISE B3, ICO2, MSCI ESG Leaders BR
CDP	A− (prov. 2025)	+1 nível	Acesso a 14 fundos ESG mandatorily-screened
Custo evitado em compliance	R\$ 8,4 M/ano	—	Multas regulatórias evitadas (modelo de risco)

Recomendação executiva: estruturar Sustainability-Linked Loan de R\$ 350 M em 2026 com KPI de Scope 1+2 absoluto e step-down de 35−55 bps; usar a economia para acelerar A01 (PPA Manaus II).

1. Implied ESG spread — metodologia & resultado

1.1 Metodologia

Aplicamos o modelo de **ESG-implied credit spread** (adaptado de Schramade 2016 + Bloomberg ESG-Adjusted Spread Model 2024):

$$\begin{aligned} \text{spread_ESG} = & \beta_1 \cdot (\text{score_E} - \text{peer_E}) \\ & + \beta_2 \cdot (\text{score_S} - \text{peer_S}) \\ & + \beta_3 \cdot (\text{score_G} - \text{peer_G}) \\ & + \beta_4 \cdot (\text{carbon_intensity_delta}) \\ & + \beta_5 \cdot (\text{controversy_score}) \\ & + \varepsilon \end{aligned}$$

Onde os betas foram calibrados sobre painel **252 emissões corporativas BR 2020–2024** (CVM + B3 + Anbima):

Variável	Beta (bps)	p-value
Δ score E vs peer	−1,84	0,003
Δ score S vs peer	−0,71	0,041
Δ score G vs peer	−1,12	0,002
Δ carbon intensity	−0,38 / unidade	0,008
Controvérsias graves	+12,4 / caso	<0,001
R² ajustado	0,46	—

1.2 Aplicação a Aurora 2025

Variável	Aurora	Peer median	Delta	Contribuição (bps)
Score E	68,7	54,2	+14,5	-26,7
Score S	76,2	64,1	+12,1	-8,6
Score G	70,4	60,3	+10,1	-11,3
Carbon intensity (tCO ₂ e/R\$M)	57,2	71,2	-14,0	-5,3
Controvérsias graves (2y)	0	1,4	-1,4	+9,9 (evitado)
Intercept + erro				+0,3
Implied spread vs peer				-41,7 bps

Interpretação: o mercado, de acordo com este modelo, deve precificar a dívida da Aurora ~42 bps mais barato que o peer mediano por conta dos fatores ESG. **Realizado** na última emissão (debênture jan/2026): -38 bps vs peer comparable issuer (Atlas Copco BR sub). Calibração realista ±10 bps.

1.3 Bridge para 2026 (cenário Plano de Ação executado)

Spread atual (Δ vs peer):	-42 bps
+ Melhora Scope 1+2 (A01-04):	-8 bps
+ Validação SBTi (A04):	-3 bps
+ Independentes Conselho (A16):	-2 bps
+ Reasonable assurance (A19):	-2 bps
Spread projetado 2026:	-57 bps
Estoque de dívida elegível (4,8 anos avg):	
R\$ 2,82 bi · 15 bps · 4,8a = R\$ 20,3 M (NPV economia)	

2. WACC delta & impacto no Enterprise Value

2.1 WACC bridge

Componente	2024	2025	Δ
Risk-free (NTN-B 2035)	6,12%	6,21%	+9 bps
Equity risk premium BR	5,80%	5,80%	—
Levered beta	1,18	1,12	-6 bps na contribuição
ESG-adjusted beta (Damodaran 2024 + Aurora ranking)	1,12	1,06	-12 bps
Cost of equity	12,62%	12,38%	-24 bps
Pre-tax cost of debt	11,84%	11,42%	-42 bps (spread ESG)
Tax shield (34%)			
After-tax cost of debt	7,81%	7,54%	-27 bps
D/V	38%	41%	+3 pp
WACC	10,87%	10,60%	-27 bps

2.2 EV impact

Aplicando WACC delta ao FCFF projetado (DCF 10 anos + terminal Gordon @ g=2,5%):

EV @ WACC 10,87% (2024): R\$ 8.140 M
EV @ WACC 10,60% (2025): R\$ 8.452 M

ESG-attributable EV increase: +R\$ 312 M (+3,8%)

Por ação: +R\$ 1,84 (free float 41,3% = 90,5 M ações)

Sensibilidade: cada –10 bps adicionais no WACC valem ~R\$ 115 M de EV neste modelo (elasticidade não-linear; ver Apêndice C).

3. Memorial de cálculo (para risk officer)

3.1 Premissas DCF

Premissa	Valor	Origem
Horizonte explícito	10 anos (2026–2035)	Padrão
Receita base	R\$ 2,84 bi (2025)	Demonstrativo financeiro auditado
CAGR receita 2026–2030	6,8%	Plano estratégico aprovado
EBITDA margin steady-state	19,4%	Mediana 5 anos + plano
CAPEX / receita	5,2%	Plano + A01-A09
WC / receita	12,8%	Mediana histórica
Tax rate	34%	Lucro Real
g terminal	2,5%	IPCA target longo prazo

3.2 Reconciliação com Bloomberg/Refinitiv

Métrica	ESG360	Bloomberg ESG Score	Refinitiv	Sustainalytics
Score E	68,7	71	67,4	n/a
Score S	76,2	72	78,1	n/a
Score G	70,4	74	68,8	n/a
Composite	71,8	72,3	71,4	18,1 (risco — inverso)
Percentil setorial	73	70	75	76

Convergência de 4 fontes independentes valida o ranking. Diferenças <5% explicadas por ponderações distintas (CDP-weighted vs equal).

4. Inclusão em índices ESG (oportunidade)

Índice	Score mínimo	Aurora atende	Impacto estimado
ISE B3	Top 30% setorial	Sim (perc. 73)	+R\$ 80–120 M de demanda passiva
ICo2 B3	Intensidade <peer median	Sim	+R\$ 30–50 M de demanda
MSCI ESG Leaders BR	Rating BBB+	A– (provisório)	Trigger de fundos passivos BR
FTSE4Good Brazil	Aprovação metodológica	 Em análise (set/2026)	Trigger fundos UK
DJSI Emerging Markets	Top 10% setorial global	 ainda longe (próx. 2027)	Aspiracional

5. Multas e custos regulatórios evitados (modelo de risco)

Aplicando modelo de monte carlo (10.000 simulações) sobre matriz de risco regulatório BR + UE:

Categoria	Probabilidade evento x impacto	Esperado evitado (R\$ M/ano)
Multa IBAMA/SEMA por evento ambiental	12% x R\$ 6 M	0,7
Sanções TST (DH cadeia)	8% x R\$ 14 M	1,1
CBAM penalidades exportação UE (a partir 2026)	35% x R\$ 18 M	6,3
Penalidades CVM por disclosure inadequado	6% x R\$ 5 M	0,3
Total evitado anual		8,4

Modelo: ver Apêndice D (regressão logística sobre histórico ANP/IBAMA/CETESB 2015–2024).

6. Recomendações executivas

- Estruturar SLL R\$ 350 M em 2026** — KPI: Scope 1+2 absoluto (target step-down: –12% em 2027 vs 2025 → –35 bps)
- Emissão de Green Bond no mercado externo** — janela jul-set/2026, USD 200 M @ 7y, use of proceeds: A01 + A02 + A06 (elegibilidade ICMA GBP)
- Pleitear ESG-margin step-down** em todas as renovações de dívida bancária (3 contratos em 2026 totalizando R\$ 1,2 bi)
- Engajar agência de rating** (Fitch BR) para upgrade local de AA(bra) para AA+(bra) com case de ESG anexo

Apêndices

A. Universe e peer set

142 empresas Industrial Machinery (SIC 3559 + 3561 + 3563), market cap >USD 200M, dados 2020–2024 de Refinitiv + Bloomberg ESG.

B. Limitações

- Beta calibrado em painel BR — possível viés se aplicado a emissões USD
- Modelo assume eficiência de pricing — em mercados ilíquidos o realizado pode diferir 20–40%

C. Sensibilidade ao WACC (gráfico)



D. Modelo de risco regulatório

Logit em R; coeficientes e training set disponíveis sob NDA.

SHA-256: h8i9j0k1... (verify.esg360.digital/r/AURI-2025-FININT-v1)